

2007 年数学(三)真题解析

一、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 由 $\ln(1+x) \sim x$, 得 $\ln(1+\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$, 应选(B).

(2)【答案】 (D).

【解】 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$,

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 0$,

因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 2f(0) = 0$, 于是 $f(0) = 0$;

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$,

再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 存在得 $f'(0)$ 存在, 故(A), (B), (C)均正确. 应选(D).

事实上, 取 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$ 显然 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导.

方法点评: 本题考查函数的连续性与可导性.

利用定义判断函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的可导性时, 一般需要考虑如下三点:

(1) 保两侧, 即 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a}$ 中 $h \rightarrow 0$ (或 $x \rightarrow a$)

必须包括 $h \rightarrow 0^-$ 及 $h \rightarrow 0^+$ (或必须包括 $x \rightarrow a^-$ 及 $x \rightarrow a^+$);

(2) 函数增量中必须含 $f(a)$, 若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+kh) - f(a+lh)}{h} (k \neq 0, l \neq 0)$ 存在不能保证 $f'(a)$ 存在.

(3)【答案】 (C).

【解】 方法一 $F(3) = \int_0^3 f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^3 f(t) dt = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi \left(\frac{1}{2}\right)^2}{2} = \frac{3\pi}{8}$,

$$F(2) = \int_0^2 f(t) dt = \frac{\pi}{2},$$

$$F(-3) = \int_0^{-3} f(t) dt = - \left[\int_{-3}^{-2} f(t) dt + \int_{-2}^0 f(t) dt \right] = - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8},$$

$$F(-2) = \int_0^{-2} f(t) dt = - \int_{-2}^0 f(t) dt = \frac{\pi}{2},$$

于是 $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$, 应选(C).

方法二 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 为偶函数,

于是 $F(-3)=F(3), F(-2)=F(2)$, 再根据定积分的几何意义得

$$F(2)=\frac{\pi}{2}, F(3)=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{2} \cdot \pi\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3\pi}{8},$$

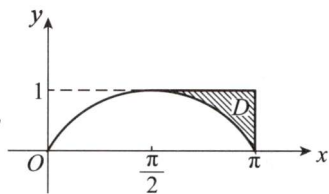
故 $F(-3)=\frac{3}{4}F(2)$, 应选(C).

(4)【答案】 (B).

【解】 如图所示, $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi, \sin x \leq y \leq 1 \right\}$
 $= \left\{ (x, y) \mid \pi - \arcsin y \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1 \right\},$

$$\text{则 } \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx,$$

应选(B).



—(4)题图

方法点评: 改变积分次序时, 需要先画出积分区域, 然后根据题目要求改变积分次序, 改变积分次序有如下情形:

- (1) X 型与 Y 型区域相互改变次序;
- (2) X 型或 Y 型区域与极坐标之间相互改变次序.

(5)【答案】 (D).

【解】 由 $1 = \left| \frac{P}{Q} \cdot \frac{dQ}{dP} \right| = \left| \frac{2P}{160 - 2P} \right|$, 得 $\left| \frac{P}{80 - P} \right| = 1$.

若 $\frac{P}{80 - P} = 1$, 则 $P = 40$; 若 $\frac{P}{80 - P} = -1$, 则无解, 故 $P = 40$, 应选(D).

(6)【答案】 (D).

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x = 0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的铅直渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 得 $y = 0$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的水平渐近线;

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = 0$,

得 $y = x$ 为 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的斜渐近线.

于是曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 有 3 条渐近线, 应选(D).

(7)【答案】 (A).

【解】 方法一 因为 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0$,

所以由线性相关的定义得 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选(A).

方法二 $(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆,

于是
$$r(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

又因为
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以
$$r(\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1) = r \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 < 3,$$

即 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ 线性相关, 应选(A).

方法三 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $r(A) = 3$.

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆.

从而 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, 不选(B);

$$(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

从而 $r(\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1$ 线性无关, 不选(C);

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 9 \neq 0$, 所以 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆,

从而 $r(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1$ 线性无关, 不选(D), 应选(A).

方法点评: 判断向量组的相关性通常有如下思路:

(1) 定义法.

【例 1】 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 讨论 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的线性相关性.

【解】 令 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$, 即

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0,$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 所以 $\begin{cases} k_1 + k_3 = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0, \end{cases}$

因为 $D = 2 \neq 0$, 所以 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 即 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

【例 2】 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 令 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_4$, $\beta_4 = \alpha_4 + \alpha_1$, 讨论 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的线性相关性.

【解】 因为 $\beta_1 - \beta_2 + \beta_3 - \beta_4 = 0$, 所以由线性相关性定义得 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 线性相关.

(2) 相关性与线性表示性质.

(3) 向量组对应的齐次线性方程组是否有非零解.

(4) 通过研究向量组构成的矩阵的秩.

(8)【答案】 (B).

【解】 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2 = 0,$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$;

B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, 即实对称矩阵 A 与 B 特征值不同, 但特征值中正、负个数都相同, 故 A 与 B 合同但不相似, 应选(B).

方法点评: 判断实对称矩阵的相似与合同方法如下:

设 $A^T = A, B^T = B$, 则

(1) $A \sim B$ 的充分必要条件是 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$;

(2) $A \cong B$ 的充分必要条件是 A, B 特征值中正、负、零的个数分别相等.

(9)【答案】 (C).

【解】 第 4 次射击为第 2 次命中的概率为

$$C_3^1 p(1-p)^2 p = 3p^2(1-p)^2,$$

应选(C).

(10)【答案】 (A).

【解】 因为 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 X, Y 不相关的充分必要条件是 X, Y 独立,

于是 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 故 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$, 应选(A).

二、填空题

(11)【答案】 0.

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{2^x \ln 2 + 3x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 2}{2^x \ln^2 2 + 6x}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{2^x \ln^3 2 + 6} = 0,$$

且 $|\sin x + \cos x| \leq \sqrt{2}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1}{2^x + x^3} (\sin x + \cos x) = 0$.

(12)【答案】 $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}.$

【解】 方法一 $y = (2x + 3)^{-1}$, $y^{(n)} = (-1)^n 2^n n! (2x + 3)^{-(n+1)}$,

则 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}.$

方法二 $y = \frac{1}{2x + 3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2x}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2x}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^{n+1}} x^n,$

由 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{y^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 得 $\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^n 2^n}{3^{n+1}}$, 故 $y^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}.$

方法点评:求函数的高阶导数有如下方法:

(1)归纳法.

【例 1】 设 $f(x) = \ln(1 + x - 2x^2)$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【解】 $f(x) = \ln(1 - x) + \ln(2x + 1)$, $f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{2}{2x+1},$

则 $f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{x-1}\right)^{(n-1)} + 2\left(\frac{1}{2x+1}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x-1)^n} + \frac{2^n(-1)^{n-1}(n-1)!}{(2x+1)^n}.$

(2)利用公式 $(uv)^{(n)} = C_n^0 u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + C_n^n u v^{(n)}.$

【例 2】 设 $f(x) = x^2 \sin 3x$, 求 $f^{(n)}(x)$.

【解】 $f^{(n)}(x) = (x^2 \sin 3x)^{(n)}$
 $= C_n^0 \cdot x^2 (\sin 3x)^{(n)} + C_n^1 \cdot 2x (\sin 3x)^{(n-1)} + C_n^2 \cdot 2 (\sin 3x)^{(n-2)}$
 $= x^2 (\sin 3x)^{(n)} + 2nx (\sin 3x)^{(n-1)} + n(n-1) (\sin 3x)^{(n-2)}$
 $= 3^n x^2 \sin\left(3x + \frac{n\pi}{2}\right) + 2 \cdot 3^{n-1} nx \sin\left[3x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right] +$
 $n(n-1) \cdot 3^{n-2} \sin\left[3x + \frac{(n-2)\pi}{2}\right].$

(3)利用泰勒公式.

【例 3】 设 $f(x) = x \ln(1 + 3x^2)$, 则 $f^{(25)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 由麦克劳林公式,得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \cdots + \frac{f^{(25)}(0)}{25!} x^{25} + o(x^{25}),$$

由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots - \frac{x^{12}}{12} + o(x^{12})$, 得

$$\ln(1+3x^2) = 3x^2 - \frac{3^2 x^4}{2} + \cdots - \frac{3^{12} x^{24}}{12} + o(x^{24}),$$

于是 $f(x) = x \ln(1+3x^2) = 3x^3 - \frac{3^2 x^5}{2} + \cdots - \frac{3^{12} x^{25}}{12} + o(x^{25}),$

由麦克劳林公式的唯一性,得 $\frac{f^{(25)}(0)}{25!} = -\frac{3^{12}}{12}$, 故 $f^{(25)}(0) = -\frac{3^{12} \cdot 25!}{12}.$

(13)【答案】 $-\frac{2y}{x}f'_1 + \frac{2x}{y}f'_2.$

【解】 $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$ 两边对 x 求偏导, 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}f'_1 + \frac{1}{y}f'_2$;

$z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$ 两边对 y 求偏导, 得 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x}f'_1 - \frac{x}{y^2}f'_2$,

于是 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{x}f'_1 + \frac{x}{y}f'_2 - \frac{y}{x}f'_1 + \frac{x}{y}f'_2 = -\frac{2y}{x}f'_1 + \frac{2x}{y}f'_2$.

(14)【答案】 $\frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}} (x > e^{-1})$.

【解】 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{u^3}{2}$, 整理得 $-\frac{2}{u^3}du = \frac{dx}{x}$,

两边积分得 $\frac{1}{u^2} = \ln x + C$,

由 $y(1) = 1$, 得 $C = 1$, 于是 $\frac{x^2}{y^2} = \ln x + 1$, 故 $y = \frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$.

(15)【答案】 1.

【解】 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $r(A^3) = 1$.

(16)【答案】 $\frac{3}{4}$.

【解】 设 X, Y 为 $(0, 1)$ 内任取的两个数, 令 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$, 则二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 内服从均匀分布, 联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

$$P\left\{|X - Y| < \frac{1}{2}\right\} = \iint_{|x-y| < \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy = \frac{3}{4}.$$

三、解答题

(17)【解】 当 $x = 1$ 时, $y = 1$.

$y \ln y - x + y = 0$ 两边对 x 求导数, 得 $\frac{dy}{dx} \ln y + \frac{dy}{dx} - 1 + \frac{dy}{dx} = 0$, 解得 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2 + \ln y}$,

$$y'' = -\frac{1}{y(2 + \ln y)^2} \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{y(2 + \ln y)^3},$$

因为 $y''(1) = -\frac{1}{8} < 0$, 又因为 $y''(x)$ 在 $x = 1$ 的邻域内连续, 所以由极限保号性, 在 $x = 1$ 的

邻域内 $y'' < 0$, 故 $y = y(x)$ 在 $(1, 1)$ 附近上凸.

(18)【解】 如图所示, 令 $D_1 = \{(x, y) \mid x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$,

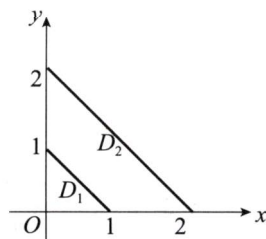
$$D_2 = \{(x, y) \mid 1 \leq x + y \leq 2, x \geq 0, y \geq 0\},$$

$$\text{则 } I = 4\left(\iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy\right),$$

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \frac{1}{12},$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} f(x, y) dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^{\frac{2}{\sin \theta + \cos \theta}} \frac{r}{r} dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \csc\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - \cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}), \end{aligned}$$

$$\text{故 } I = \frac{1}{3} + 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}).$$



三(18)题图

(19)【证明】 令 $h(x) = f(x) - g(x)$,

$h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $h(a) = h(b) = 0$.

设 $f(x), g(x)$ 的相等的最大值为 M , 且 $M = f(x_1) = \max_{a \leq x \leq b} f(x)$, $M = g(x_2) = \max_{a \leq x \leq b} g(x)$, 其中 $x_1 \in (a, b), x_2 \in (a, b)$, 不妨设 $x_1 \leq x_2$.

1) 当 $x_1 = x_2$ 时, $h(x_1) = 0$, 令 $\eta = x_1$, 则 $h(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = g(\eta)$.

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, x_1), \xi_2 \in (x_1, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$,

再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

2) 当 $x_1 < x_2$ 时, $h(x_1) = M - g(x_1) > 0, h(x_2) = f(x_2) - M < 0$,

因为 $h(x_1)h(x_2) < 0$, 所以由零点定理, 存在 $\eta \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$, 使得 $h(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = g(\eta)$.

由罗尔定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使得 $h'(\xi_1) = h'(\xi_2) = 0$,

再由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $h''(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = g''(\xi)$.

$$(20) \text{【解】 } f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4} = \frac{1}{(x+1)(x-4)} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$= -\frac{1}{5} \left[\frac{1}{3 - (x-1)} + \frac{1}{2 + (x-1)} \right],$$

$$\text{又 } \frac{1}{3 - (x-1)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x-1}{3} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} (x-1)^n \quad (-2 < x < 4),$$

$$\frac{1}{2 + (x-1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{2} \right)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n \quad (-1 < x < 3),$$

$$\text{故 } f(x) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5} \left[\frac{1}{3^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right] (x-1)^n \quad (-1 < x < 3).$$

方法点评: 本题考查函数展开成幂级数.

函数展成幂级数常用如下两个工具:

(1) 利用函数 e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1+x}$, $\ln(1+x)$, $\ln(1-x)$ 的麦克劳林公式;

(2) 函数的逐项可微性和逐项可积性.

(21)【解】 将两方程组联立得方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1. \end{cases} \quad (3)$$

方程组①,②有公共解的充分必要条件是方程组③有解.

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 3 & a^2-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & a-1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1-a & a-1 \end{array} \right],$$

情形一: 当 $a=1$ 时, $\bar{A} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right], r(\mathbf{A}) = r(\bar{A}) = 2 < 3$, 两方程组的公共解为

$$\mathbf{X} = C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数});$$

情形二: 当 $a=2$ 时, $\bar{A} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right], r(\mathbf{A}) = r(\bar{A}) = 3$, 两方程组唯一的公共解为

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix};$$

情形三: 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时, 因为 $r(\mathbf{A}) = 3 \neq r(\bar{A}) = 4$, 所以两方程组没有公共解.

于是 $a=1$ 或 $a=2$, 公共解分别为 $\mathbf{X} = C \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (C 为任意常数) 或 $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

方法点评: 本题考查公共解与含参方程组解的讨论.

线性方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}_1$ 与 $\mathbf{BX} = \mathbf{b}_2$ 有公共解等价于方程组 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{pmatrix}$ 有解.

(22)【解】 (I) 由 $A\alpha_1 = \alpha_1$, 得

$$B\alpha_1 = (A^5 - 4A^3 + E)\alpha_1 = A^5\alpha_1 - 4A^3\alpha_1 + \alpha_1 = (1 - 4 + 1)\alpha_1 = -2\alpha_1,$$

则 α_1 为矩阵 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的特征向量.

B 的其他两个特征值为 $\mu_2 = \lambda_2^5 - 4\lambda_2^3 + 1 = 1$, $\mu_3 = \lambda_3^5 - 4\lambda_3^3 + 1 = 1$, 即 $\mu_2 = \mu_3 = 1$.

因为 A 为实对称矩阵, 所以 B 为实对称矩阵, 不妨设 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, 因为实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交, 所以 $\alpha_1^T \alpha = 0$,

即 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$, 故 B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的线性无关的特征向量为

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故 B 的属于特征值 $\mu_1 = -2$ 的全部特征向量为 $k_1 \alpha_1$ (k_1 为任意非零常数), B 的属于特征值 $\mu_2 = \mu_3 = 1$ 的全部特征向量为 $k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$ (k_2, k_3 为任意不全为零的常数).

$$(II) \text{ 令 } \beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

单位化得 $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^T B P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{于是 } B = P \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(23) \text{【解】 (I) } P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2-x-y) dy \\ = \int_0^1 \left(x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{8}\right) dx = \int_0^1 \left(x - \frac{5x^2}{8}\right) dx = \frac{7}{24}.$$

$$(II) F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy,$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = \int_0^z dx \int_0^{z-x} (2-x-y) dy = z^2 - \frac{z^3}{3};$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (2-x-y) dy = \frac{z^3}{3} - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3};$$

当 $z \geq 2$ 时, $F_Z(z) = 1$,

$$\text{于是 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z^2 - \frac{z^3}{3}, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{z^3}{3} - 2z^2 + 4z - \frac{5}{3}, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2, \end{cases} \quad \text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ z^2 - 4z + 4, & 1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

方法点评: 本题考查二维连续型随机变量的概率计算及二维随机变量函数的分布.

设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$, 则

$$(1) P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy;$$

(2) 设 $Z = \varphi(X, Y)$, 求 Z 的密度函数 $f_Z(z)$ 时, 先求其分布函数 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} =$

$$\iint_{\varphi(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy, \text{ 再对 } F_Z(z) \text{ 求导数即可.}$$

$$(24) \text{【解】} (I) E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta}{4} + \frac{1+\theta}{4} = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4},$$

$$\text{令 } E(X) = \bar{X}, \text{ 得 } \theta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\theta} = 2\bar{X} - \frac{1}{2}.$$

$$(II) \text{方法一 } E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4\{D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2\},$$

$$\text{因为 } E(X^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} dx + \int_\theta^1 x^2 \cdot \frac{1}{2(1-\theta)} dx = \frac{\theta^2}{6} + \frac{1+\theta+\theta^2}{6} = \frac{\theta^2}{3} + \frac{\theta}{6} + \frac{1}{6},$$

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48},$$

$$\text{从而 } E(\bar{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{4}, \quad D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{1}{n} \left(\frac{\theta^2}{12} - \frac{\theta}{12} + \frac{5}{48} \right),$$

$$\text{于是 } E(4\bar{X}^2) = \frac{3n+1}{3n}\theta^2 + \frac{3n-1}{3n}\theta + \frac{3n+5}{12n} \neq \theta^2, \text{ 故 } 4\bar{X}^2 \text{ 不是 } \theta^2 \text{ 的无偏估计量.}$$

方法二

$$E(4\bar{X}^2) = 4E(\bar{X}^2) = 4D(\bar{X}) + 4[E(\bar{X})]^2 = \frac{4}{n}D(X) + 4[E(X)]^2$$

$$= 4 \left[\frac{1}{4}(2\theta + 1) \right]^2 + \frac{4}{n}D(X) = \theta^2 + \theta + \frac{1}{4} + \frac{4}{n}D(X) > \theta^2,$$

故 $4\bar{X}^2$ 不是 θ^2 的无偏估计量.